

19 Fourier-Reihe zeitdiskreter Signale

- a) Für welche $\omega_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist das zeitdiskrete Signal $x[n] = \sin(\sqrt{2}\omega_0 n)$ periodisch mit Periode $N \in \mathbb{N}$? Welches ist das kleinstmögliche positive ω_0 ?

Gegeben ist das periodische, zeitdiskrete Signal $x[n]$ mit Periode $N = 4$:

$$x[4] = -j, \quad x[5] = 0, \quad x[6] = 2, \quad x[7] = 0.$$

- b) Berechnen Sie die Koeffizienten der Fourier-Reihe zu $x[n]$.
- c) Berechnen Sie die Koeffizienten der Fourier-Reihe zu $x[n-1]$. Verwenden Sie die Eigenschaften und Rechenregeln zur Fourier-Reihe zeitdiskreter Signale.
- d) Betrachten Sie die zwei Signale $x[n]$ mit Fourier-Koeffizienten $a_0 = j$ und $a_1 = -2$ sowie $y[n]$ mit Fourier-Koeffizienten $b_0 = 1$ und $b_1 = \frac{1}{2}$ jeweils mit Periode $N = 2$. Berechnen Sie deren periodische Faltung $d[n] = \sum_{r=0}^{N-1} x[r] y[n-r]$ auf zwei unterschiedliche Weisen.

20 Fourier-Transformation zeitdiskreter Signale und zweiseitige z-Transformation

- a) Gegeben ist das zeitdiskrete Signal $g[n] = \delta[n-2] + \theta[n+3]$. Berechnen Sie die Fourier-Transformierte $G(e^{j\Omega})$.
Anmerkung: g kann als Impulsantwort und G als Frequenzgang interpretiert werden.
- b) Gegeben ist ein nicht-periodisches zeitdiskretes Signal $x[n]$. Es gilt $x[n] = 0$ für $n \leq 0$ und $n > N-1$ mit $N \in \mathbb{N}$. Sei nun x_p ein periodisches Signal mit Fundamentalperiode N . Es geht gemäß $x_p[n] = x[n]$ für $n = 0, 1, \dots, N-1$ aus x hervor. Die Fourier-Koeffizienten von $x_p[n]$ seien a_k . Bestimmen Sie Frequenzen $\Omega_k \in [0, 2\pi)$, sodass für die Fourier-Transformierte $X(e^{j\Omega})$ von $x[n]$ Folgendes gilt:

$$X(e^{j\Omega_k}) = N a_k \quad \text{für} \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Anmerkung: Dieses Resultat kann verwendet werden, um effizient (mittels der *FFT*) die Fourier-Transformierte eines zeitdiskreten Signals zu berechnen.

- c) Berechnen Sie die z-Transformierte des zeitdiskreten Signals

$$x[n] = 2^{-n} \theta[n-2]$$

auf zwei Arten. Geben Sie insbesondere den Konvergenzbereich an.

- i) Verwenden Sie die Definition der z-Transformierten.
Hinweis: $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha}$ für $|\alpha| < 1$ (geometrische Reihe).
- ii) Verwenden Sie die Korrespondenzen und Rechenregeln der z-Transformation.

21 Zeitdiskrete Systeme

- a) Gegeben ist ein zeitdiskretes LTI-System mit der Impulsantwort

$$g[n] = \delta[n - 2] + \theta[n + 3].$$

Berechnen Sie das Ausgangssignal $y[n]$ für das Eingangssignal $x[n] = 2^{-n}\theta[n]$.

Hinweis: $\sum_{k=0}^N \alpha^k = \frac{1-\alpha^{N+1}}{1-\alpha}$ für $\alpha \neq 1$ und $N \in \mathbb{N}$ (Partialsumme der geometrischen Reihe).

- b) Gegeben ist ein zeitdiskretes LTI-System mit dem Frequenzgang

$$G(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega} \theta(\Omega) + e^{j\Omega} \theta(2 - \Omega) \quad \text{für} \quad -\pi < \Omega \leq \pi.$$

Berechnen Sie das Ausgangssignal $y[n]$ für das Eingangssignal $x[n] = e^{-jn}$.

- c) Gegeben ist ein stabiles, kausales zeitdiskretes LTI-System mit der Systemfunktion

$$G(z) = \frac{1}{z^{-1} - 1,5} + 4z^{-3}.$$

Bestimmen Sie die Impulsantwort $g[n]$ des Systems.

- d) Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die Pole der rationalen Systemfunktion eines zeitdiskreten LTI-Systems.

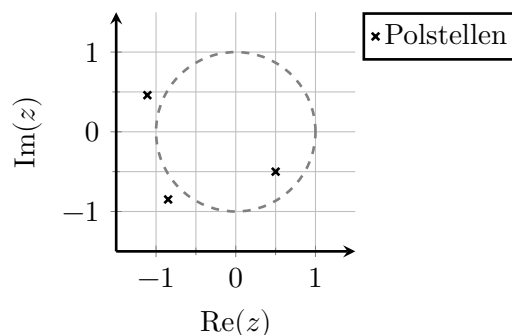


Abbildung 1: Pole der rationalen Systemfunktion eines zeitdiskreten LTI-Systems.
Die beiden Polstellen außerhalb des Einheitskreises haben den selben Betrag.

Das System ist weder kausal noch stabil. Zeichnen Sie den Konvergenzbereich in die Abbildung ein.

- e) Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die Pole der rationalen Systemfunktion eines zeitdiskreten LTI-Systems.

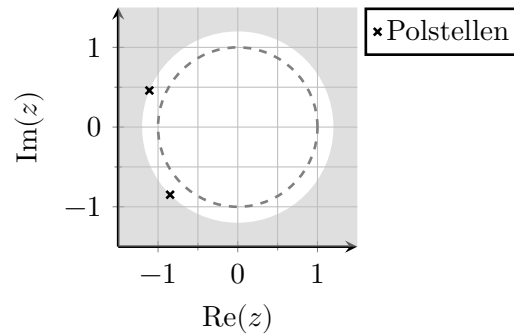


Abbildung 2: Pole der rationalen Systemfunktion eines zeitdiskreten LTI-Systems. Der Konvergenzbereich ist hellgrau schattiert.

Besitzt das System die folgenden Eigenschaften bzw. kann man dies anhand der Abbildung entscheiden?

(i) Stabilität

(ii) Kausalität

Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

f) Der Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal $x[n]$ und dem Ausgangssignal $y[n]$ eines zeitdiskreten LTI-Systems ist durch die folgende Differenzengleichung gegeben:

$$y[n] + 3y[n-1] = 0,5x[n] - x[n-1].$$

Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

g) Der Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal $x[n]$ und dem Ausgangssignal $y[n]$ eines zeitdiskreten Systems ist $y[n] = 2^{x[n]}$. Welche der folgenden Eigenschaften besitzt das System?

(i) Linearität

(ii) Zeitinvarianz

(iii) Stabilität

(iv) Kausalität

Begründen Sie Ihre Antwort.

h) Der Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal $x[n]$ und dem Ausgangssignal $y[n]$ eines zeitdiskreten Systems ist $y[n] = 4 + nx[2n]$. Welche der folgenden Eigenschaften besitzt das System?

(i) Linearität

(ii) Zeitinvarianz

(iii) Stabilität

(iv) Kausalität

Begründen Sie Ihre Antwort.

Der Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal $x[n]$ und dem Ausgangssignal $y[n]$ eines zeitdiskreten LTI-Systems ist durch die folgende Differenzengleichung gegeben:

$$y[n] + 2ay[n-1] + by[n-2] = x[n] + ax[n-1] \quad \text{mit} \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt das Pol-Nullstellen-Diagramm der zugehörigen rationalen Systemfunktion.

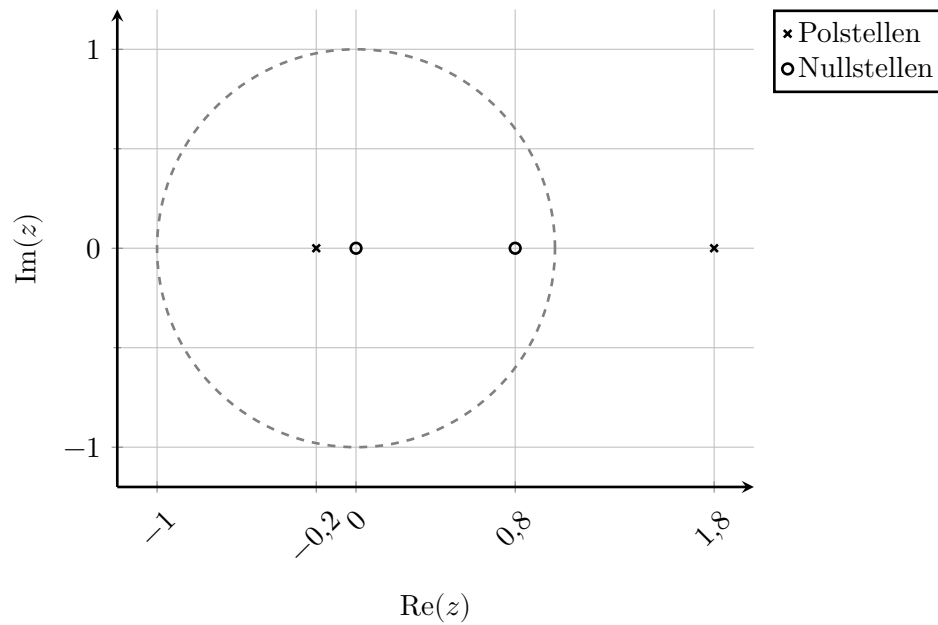


Abbildung 3: Pol-Nullstellen-Diagramm zum zeitdiskreten LTI-System.

- i) Geben Sie den Konvergenzbereich an. Begründen Sie Ihre Antwort.
- j) Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.
- k) Bestimmen Sie die Konstanten a und b anhand des Pol-Nullstellen-Diagramms.